

LISTA DE QUESTÕES - GABARITO

LEIS DE NEWTON

Ensino Médio | 2º Ano

Prof. Jardel A. Leite

QUESTÃO 01: Um motorista conduz um veículo em alta velocidade quando realiza uma frenagem brusca. Um passageiro que não estava usando o cinto de segurança é projetado para frente. Qual alternativa explica corretamente o fenômeno observado?

- A) O passageiro foi empurrado por uma força gerada pela desaceleração do veículo.
- B) O passageiro tendeu a manter seu estado de movimento; como o carro freou, ele continuou avançando.
- C) A 3ª Lei de Newton explica que o veículo exerceu força no passageiro, que reagiu indo para frente.
- D) A força de atrito entre o passageiro e o banco desapareceu durante a frenagem.
- E) A força gravitacional aumentou momentaneamente, deslocando o passageiro.

✓ **Gabarito: B**

1ª Lei (Inércia): todo corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Como o carro freou e o passageiro não, ele continuou em movimento.

QUESTÃO 02: Após chutar uma bola que estava parada no gramado, ela percorre grande distância antes de parar. Desconsiderando o efeito do vento, qual é a principal razão para que a bola eventualmente pare?

- A) A força do chute foi sendo consumida ao longo do percurso.
- B) Os corpos em movimento buscam naturalmente o repouso.
- C) A resistência do ar e o atrito com o solo geram força resultante oposta ao movimento, desacelerando a bola.
- D) A força gravitacional reduz a velocidade horizontal da bola.
- E) A 2ª Lei determina que aceleração positiva é necessária para manter o movimento.

✓ **Gabarito: C**

Sem forças externas, a bola continuaria indefinidamente (1ª Lei). A resistência do ar e o atrito criam força resultante não nula contrária ao movimento, causando desaceleração.

QUESTÃO 03: A 2ª Lei de Newton é expressa por $F_R = m \cdot a$. Com base nessa relação, analise as afirmativas abaixo:

- I. Quanto maior a massa, maior a aceleração para uma mesma força.
- II. A aceleração é diretamente proporcional à força resultante.
- III. Um objeto de maior massa exige força maior para atingir a mesma aceleração que um objeto de menor massa.

Estão corretas:

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) I e III.
- D) II e III.
- E) I, II e III.

✓ **Gabarito: D**

I é FALSA (maior massa $\rightarrow$ menor aceleração, relação inversa). II e III são VERDADEIRAS, diretamente derivadas de $a = F/m$.

QUESTÃO 04: Um automóvel e um caminhão partem do repouso ao mesmo tempo, com a mesma força resultante agindo sobre cada um. Sobre a aceleração dos dois veículos, é correto afirmar:

- A) Ambos aceleram igualmente, pois a força aplicada é a mesma.
- B) O caminhão acelera mais porque possui maior inércia.
- C) O automóvel acelera mais porque possui menor massa.
- D) O caminhão acelera mais porque precisa de mais força para se mover.
- E) A aceleração é independente da massa e depende apenas da força.

✓ **Gabarito: C**

Pela 2ª Lei, $a = F/m$. Para a mesma força resultante, o veículo com menor massa (automóvel) apresenta maior aceleração.

QUESTÃO 05: Um estudante afirma que, ao empurrar uma parede, ela o empurra de volta com a mesma força. Seu colega questiona: "Se as forças são iguais e contrárias, por que algo se move?"
A resposta correta é:

- A) As forças do par ação-reação se cancelam; portanto, nada deveria se mover.
- B) O par ação-reação atua em corpos diferentes; o movimento depende da força resultante em cada corpo.
- C) A força de reação é sempre um pouco menor que a de ação, permitindo o movimento.
- D) A 3ª Lei só é válida para corpos em repouso.
- E) A reação ocorre um instante após a ação, permitindo o movimento antes do equilíbrio.

✓ **Gabarito: B**

As forças de ação e reação atuam em corpos diferentes, portanto não se cancelam. O estado de movimento de cada corpo é determinado pela força resultante nele individualmente.

QUESTÃO 06: Foguetes funcionam expelindo gases em alta velocidade para uma direção.
Com base na 3ª Lei de Newton, explique por que o foguete se move na direção oposta:

- A) Os gases empurram o ar, que por sua vez empurra o foguete para frente.
- B) Ao expelir gases (ação), o foguete recebe força de igual intensidade e sentido contrário (reação).
- C) A queima do combustível gera força que empurra o foguete; os gases são apenas subprodutos.
- D) Os gases criam diferença de pressão na frente do foguete, puxando-o.
- E) A gravidade age sobre os gases, liberando o foguete de sua influência.

✓ **Gabarito: B**

3ª Lei: ao expelir gases (ação), o foguete recebe força de igual magnitude e direção oposta (reação), propulsionando-o. Esse princípio funciona inclusive no vácuo.

QUESTÃO 07: Relacione cada situação com a Lei de Newton correspondente:

1. Um livro permanece em repouso sobre a mesa sem que ninguém o toque.
2. Um atleta ao chutar uma bola sente dor no pé.
3. Quanto mais pesada a mochila, mais difícil é correr com ela.

A sequência correta é:

- A) 1ª, 2ª, 3ª
- B) 2ª, 3ª, 1ª
- C) 1ª, 3ª, 2ª
- D) 3ª, 1ª, 2ª
- E) 2ª, 1ª, 3ª

✓ **Gabarito: C**

1→ Livro parado sem forças externas: 1ª Lei. 2→ Dor no pé ao chutar: 3ª Lei (reação da bola). 3→ Mochila pesada dificulta correr: 2ª Lei ($a = F/m$, maior $m \rightarrow$ menor a).

QUESTÃO 08: Um mecânico usa uma chave de boca com cabo longo para desapertar um parafuso. Comparando com uma chave de cabo curto, o que diferencia as duas situações?

- A) A chave longa exige a mesma força, pois a resistência do parafuso não muda.
- B) A chave longa exige mais força, pois o braço maior cansa mais o operador.
- C) A chave longa exige menos força, pois o braço maior multiplica o torque exercido.
- D) A chave longa só é vantajosa se for do tipo alavanca de 2ª classe.
- E) O comprimento do cabo não influencia a força necessária.

✓ **Gabarito: C**

O torque (τ) é dado por $\tau = F \times d$. Com braço de alavanca (d) maior, a mesma força produz torque maior, facilitando o movimento. Princípio fundamental das alavancas.

QUESTÃO 09: Um bloco está sobre um plano inclinado liso (sem atrito). Conforme o ângulo de inclinação aumenta, o que ocorre com a aceleração do bloco ao longo do plano?

- A) A aceleração diminui, pois o bloco fica mais preso à superfície.
- B) A aceleração aumenta, pois a componente do peso paralela ao plano ($mg \cdot \sin\theta$) aumenta.
- C) A aceleração permanece constante, pois a massa do bloco não muda.
- D) A aceleração é zero em qualquer ângulo porque a normal equilibra a gravidade.
- E) A aceleração aumenta até 45° e depois diminui, retornando a zero aos 90°.

✓ **Gabarito: B**

A componente do peso paralela ao plano é $F_{\parallel} = mg \cdot \sin\theta$. Como $\sin\theta$ aumenta com θ (de 0° a 90°), a força resultante e a aceleração aumentam continuamente. Em 90° o bloco cai livremente ($a = g$).

QUESTÃO 10: Um alpinista de 70 kg permanece parado suspenso por uma corda vertical. Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, qual é a tensão na corda e qual lei fundamenta a resposta?

- A) Tensão = 0 N, pois o alpinista está parado.
- B) Tensão = 350 N, metade do peso do alpinista.
- C) Tensão = 700 N, igual ao peso; 1ª Lei garante força resultante nula.
- D) Tensão = 1 400 N; a corda deve superar a gravidade com o dobro.
- E) Tensão > 700 N; é necessária força adicional mesmo em repouso.

✓ **Gabarito: C**

Alpinista parado $\rightarrow$ resultante nula (1ª Lei). Forças: peso $P = 70 \times 10 = 700 \text{ N}$ ($\downarrow$) e tensão T ($\uparrow$). Para $R = 0$: $T = P = 700 \text{ N}$.

QUESTÃO 11: Um carrinho de supermercado com massa total de 25 kg é empurrado com força resultante de 50 N. Qual é a aceleração do carrinho?

- A) 0,5 m/s^2
- B) 1,0 m/s^2
- C) 2,0 m/s^2
- D) 5,0 m/s^2
- E) 25,0 m/s^2

✓ **Gabarito: C**

2ª Lei: $a = F/m = 50 \text{ N} / 25 \text{ kg} = 2,0 \text{ m/s}^2$

QUESTÃO 12: Um bloco de 10 kg está sobre um plano inclinado sem atrito, formando 30° com a horizontal.

Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ \approx 0,87$.

Qual é a aceleração do bloco ao longo do plano?

- A) $2,5 \text{ m/s}^2$
- B) $5,0 \text{ m/s}^2$
- C) $7,5 \text{ m/s}^2$
- D) $8,7 \text{ m/s}^2$
- E) $10,0 \text{ m/s}^2$

✓ **Gabarito: B**

Componente paralela: $F_{\parallel} = m \cdot g \cdot \sin 30^\circ = 10 \times 10 \times 0,5 = 50 \text{ N}$. Aceleração: $a = F_{\parallel} / m = 50/10 = 5,0 \text{ m/s}^2$.

QUESTÃO 13: Uma alavanca Interfixa tem o fulcro posicionado de modo que um lado mede 1,0 m e o outro mede 4,0 m. Uma carga de 200 N é colocada no lado mais curto.

Qual é a força mínima necessária na extremidade do lado mais longo para equilibrar a alavanca?

- A) 25 N
- B) 50 N
- C) 100 N
- D) 200 N
- E) 800 N

✓ **Gabarito: B**

Equilíbrio de alavancas: $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 \rightarrow 200 \times 1,0 = F_2 \times 4,0 \rightarrow F_2 = 200/4 = 50 \text{ N}$. O braço maior multiplica o torque, reduzindo a força necessária.

QUESTÃO 14: Um bloco de 5 kg está sobre um plano inclinado de 37° com a horizontal.

A força de atrito cinético que atua sobre o bloco ao descer é de 10 N.

Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin 37^\circ = 0,6$; $\cos 37^\circ = 0,8$.

Qual é a aceleração do bloco ao descer o plano?

- A) $2,0 \text{ m/s}^2$
- B) $4,0 \text{ m/s}^2$
- C) $6,0 \text{ m/s}^2$
- D) $8,0 \text{ m/s}^2$
- E) $10,0 \text{ m/s}^2$

✓ **Gabarito: B**

$F_{\parallel} = m \cdot g \cdot \sin 37^\circ = 5 \times 10 \times 0,6 = 30 \text{ N}$ (paralela ao plano, sentido do movimento). $F_{at} = 10 \text{ N}$ (contrária ao movimento). $F_{res} = 30 - 10 = 20 \text{ N}$. $a = F_{res} / m = 20/5 = 4,0 \text{ m/s}^2$.

QUESTÃO 15: Um guindaste eleva uma carga de 500 kg por meio de um sistema de polias que reduz a força necessária à metade (vantagem mecânica = 2).

Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Qual é a força mínima que o motor deve exercer para içar a carga com aceleração de 2 m/s^2 para cima?

- A) 1 500 N
- B) 2 500 N
- C) 3 000 N
- D) 5 000 N
- E) 6 000 N

✓ **Gabarito: C**

Força para içar com aceleração: $F - P = m \cdot a \rightarrow F = P + m \cdot a = 5000 + 500 \times 2 = 6000 \text{ N}$. Com vantagem mecânica 2 (roldanas/alavanca), o motor precisa exercer: $F_{\text{motor}} = 6000 / 2 = 3000 \text{ N}$.

GABARITO RESUMIDO

Q01: B	Q02: C	Q03: D	Q04: C	Q05: B
Q06: B	Q07: C	Q08: C	Q09: B	Q10: C
Q11: C	Q12: B	Q13: B	Q14: B	Q15: C